Guide d’utilisation de l’application AquaPop

Outil d’aide à l’analyse des données d’inventaire ichtyologique en eaux intérieures



Bâtir l’avenir

Québec

Table des matières

1. Introduction 1
    1.1. Présentation de l'application 1
    1.2. Contexte d'utilisation 2
    1.3. Objectif et structure du guide 2
    1.4. Préparation des données 2
        1.4.1 Extraction des données du système IFA 2
        1.4.2 Utilisation d'un fichier personnel 3
2. Utiliser l'application via l'interface utilisateur (Shiny) 4
    2.1 Démarrage de l'application 4
    2.2 Téléchargement des données 5
        2.2.1 Préparation automatique des données 6
    2.3 Abondance et biomasse 7
        2.3.1 CPUE 7
        2.3.2 BPUE 9
    2.4 Structure de population 10
        2.4.1 Taille, masse et âge moyens 10
        2.4.2 Structure de taille et structure d'âge 10
        2.4.3 PSD (*Proportional size distribution*) 11
        2.4.4 Relation masse-longueur 12
    2.5 Indice de condition 13
    2.6 Croissance 15
    2.7 Mortalité 17
    2.8 Maturité sexuelle 19
        2.8.1 Longueur (L50) et âge à maturité (A50) 19
3. Bibliographie 24

Annexe 25

Liste des tableaux

Tableau 1. Liste des tables utilisées pour l'analyse des différents indicateurs. 7

Tableau 2. Description des données présentées dans le tableau de sélection des modèles de CPUE. 8

Tableau 3. Description des données présentées dans le tableau récapitulatif d'abondance. 9

Tableau 4. Description des données présentées dans le tableau de biomasse. 9

Tableau 5. Description des données présentées dans le tableau des données morphologiques pour chaque variable (longueur maximale, masse et âge). 10

Tableau 6. Classes de taille (mm) prédéfinies pour chaque espèce pour l'évaluation du *Proportional size distribution* (PSD) selon Gabelhouse 1984. 11

Tableau 7. Paramètres de l'équation de masse standard (W_s) pour chacune des espèces et longueur totale minimale recommandée pour leur application. Le format de l'équation est $log_{10}W_s = a' + b\ log_{10}(LT)$. 14

Tableau 8. Description des données présentées dans la table de sélection du modèle de croissance. 16

Tableau 9. Description des données présentées dans la table de sélection du modèle de mortalité. 17

Tableau 10. Description des données présentées dans les tables de sélection des modèles de maturité sexuelle séparés par sexe. 20

Tableau 11. Description des données présentées dans la table de sélection du modèle de maturité sexuelle pour les sexes combinés. 22

Tableau 12. Description de ce que représentent les paramètres b0, b1, b2 et b3 selon le type de modèle de maturité sexuelle (TLO, ADD, COM ou INT). 22

Liste des figures

Figure 1. Aperçu de la page d'accueil de l'interface Shiny et des différents pages disponibles dans le menu (bande grise). 4

Figure 2. Aperçu de la page téléchargement une fois que l'inventaire a été sélectionné, donnant un aperçu rapide des données téléchargées. 6

Figure 3. Exemple d'un histogramme représentant la distribution en taille des ombles de fontaine capturés dans un inventaire selon leur statut reproducteur. 11

Figure 4. Exemple d'un histogramme représentant la fréquence relative (%) et l'effectif (n) pour chaque classe de taille PSD. 12

Figure 5. Exemple d'un graphique représentant la relation entre la longueur maximale (mm) et la masse (g) d'ombles de fontaine capturés dans un inventaire normalisé et son intervalle de confiance à 95 % (lignes pointillées). L'équation de la courbe est également présentée sur le graphique. 13

Figure 6. Exemple d'un graphique représentant la relation entre la longueur maximale (mm) et l'indice de masse relative *Wr* (%) selon le sexe. La ligne pointillée représente la valeur moyenne pour chaque sexe. 14

Figure 7. Exemple d'un graphique représentant l'indice de masse relative *Wr* (%) pour chaque classe de PSD avec son intervalle de confiance à 95 %. 15

Figure 8. Exemple d'un graphique représentant la courbe de croissance d'une population d'omble de fontaine et son intervalle de confiance à 95 %. Le modèle sélectionné et l'équation de la courbe, ainsi que la longueur asymptotique, sont également présentés sur le graphique. 16

Figure 9. Exemple d'un graphique représentant la distribution d'âge et la courbe de mortalité du modèle sélectionné. Le nom du modèle, le taux de mortalité annuelle (A) et son intervalle de confiance à 95 % sont également affichés. 18

Figure 10. Exemple du résultat d'un test HNP *goodness-of-fit* sur un modèle de mortalité. Les points représentent les résidus et les lignes pleines représentent l'enveloppe simulée. 19

Figure 11. Exemple de la représentation d'une ogive de reproduction (ligne pleine) et son l'intervalle de confiance à 95 % (zone grise) pour un modèle spécifique aux femelles (a) ou aux mâles (b). Le lien sélectionné est affiché en haut du graphique. La ligne pointillée verticale représente la longueur (ou l'âge selon le cas) à maturité. 21

Figure 12. Exemple de la représentation de l'ogive (ou des ogives) de reproduction (lignes pleines) et de son intervalle de confiance à 95 % (zone grise) pour un modèle qui a été appliqué à tous les individus (sexes combinés). Le nom du modèle et le lien sélectionnés sont indiqués sur le graphique. La (ou les) ligne verticale pointillée représente la longueur (ou l'âge selon le cas) à maturité. 23

1. Introduction

1.1. Présentation de l'application

Dans le cadre des suivis de la faune aquatique réalisés par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Protection de la biodiversité, de la Faune et des Parcs (MELCCPBFP), les inventaires ichtyologiques visant les populations de doré jaune, de touladi et d'omble de fontaine en lac sont réalisés selon des méthodes normalisées (Service de la faune aquatique, 2011). Afin d'assurer la qualité, la cohérence et la comparabilité des résultats produits à partir de ces inventaires, tant dans l'espace qu'au fil du temps, il est essentiel que leur analyse repose également sur des approches structurées et reproductibles.

C'est dans cette optique que le premier outil **Dynapop-QC** a été développé par le MELCCPBFP en 2016, sous Excel, afin de faciliter l'analyse des données issues des pêches expérimentales normalisées (PEN) et de standardiser certaines étapes clés (Plourde & Arvisais, 2016). Il a ensuite été mis à jour en 2021 dans sa version 2.0 (Plourde, Arvisais, Tremblay et Gagné, 2021). Dans la continuité de ce travail, la direction principale de l'expertise sur la faune aquatique (DPEFA) propose aujourd'hui une version actualisée : **AquaPop**. Cet outil utilise des technologies contemporaines afin d'élargir les possibilités d'analyse tout en en facilitant son utilisation.

AquaPop est développé dans le langage **R**, un environnement de programmation largement utilisé en biologie, notamment dans les universités québécoises où il fait partie de la formation des nouveaux diplômés. Conformément aux approches reconnues à l'échelle internationale, l'outil repose sur une **bibliothèque de fonctions analytiques**, soit un ensemble de fonctions spécialisées pouvant être utilisées individuellement dans des scripts par les biologistes à l'aise avec la programmation. Dans AquaPop, ces fonctions sont regroupées et rendues accessibles par l'intermédiaire d'une interface interactive (Shiny), permettant une utilisation entièrement clé en main pour importer, visualiser, analyser et exporter des données relatives aux populations de poissons à l'étude, sans aucune manipulation de code. Cette approche vise à répondre à un besoin bien concret : analyser les données des PEN selon des méthodes statistiques éprouvées et actuelles, et produire rapidement des résultats fiables et reproductibles, dans un contexte où les équipes sont souvent très sollicitées, où les biologistes n'ont pas tous le même niveau d'aisance avec la programmation en R et où les traitements à effectuer sont largement récurrents d'un inventaire à l'autre. Cette architecture hybride garantit à la fois souplesse, accessibilité et rigueur pour une diversité de profils d'utilisateurs.

Conçu selon des standards reconnus en programmation statistique et en développement logiciel, AquaPop est structuré de manière à pouvoir évoluer dans le temps. De nouvelles fonctionnalités peuvent être intégrées, des corrections apportées et des ajustements méthodologiques réalisés en fonction des avancées scientifiques et des besoins exprimés par les utilisateurs. Cette flexibilité permet non seulement de maintenir la qualité scientifique de l'outil, mais également d'en assurer la pérennité et l'alignement avec les pratiques analytiques en constante évolution au sein du Ministère. AquaPop est donc appelé à s'enrichir progressivement tout en conservant un cadre standardisé pour l'analyse des inventaires ichtyologiques provinciaux.

1.2. Contexte d'utilisation

L'outil est destiné exclusivement aux biologistes du Ministère qui souhaitent analyser les données d'**un seul inventaire ichtyologique**, sans comparaison temporelle ou spatiale. Il permet d'analyser rapidement les données issues d'une PEN grâce à une interface utilisateur Shiny qui ne nécessite ni lecture ni écriture de code. Ainsi, aucune connaissance préalable en programmation R n'est requise pour utiliser AquaPop. Toutefois, une familiarité avec les concepts statistiques, les méthodes d'inventaire ichtyologique normalisées et les données associées aux PEN est nécessaire pour une utilisation optimale de l'outil.

La bibliothèque de fonctions analytiques d'AquaPop est conçue pour fonctionner à partir de jeux de données extraits selon une procédure rigoureuse spécifiquement développée à partir la base de données **IFA** du Ministère.

Concrètement, AquaPop permet de produire des analyses portant sur l'abondance, la biomasse, la structure de taille et d'âge, les relations masse-longueur, les indices de condition, la croissance, la mortalité et la maturité sexuelle. Les résultats générés sont présentés dans un format qui facilite leur interprétation, mais également leur intégration dans des livrables techniques ou scientifiques destinés à des fins de communication interne ou externe. Des options de **téléchargement** sont également offertes dans l'interface afin de permettre aux utilisateurs de récupérer les tableaux (Excel), les graphiques (png) et les données ayant servi à générer les graphiques (Excel).

Rappelons néanmoins qu'il s'agit d'analyses automatisées et que des situations particulières peuvent toujours survenir. **Le jugement du biologiste demeure essentiel à l'interprétation des résultats.**

1.3. Objectif et structure du guide

Le présent guide a pour objectif d'accompagner les utilisateurs dans l'utilisation concrète de l'outil AquaPop tout en fournissant des explications méthodologiques claires et concises sur les traitements analytiques effectués. L'accent est mis à la fois sur l'aspect pratique (comment utiliser l'outil) et l'aspect scientifique (quelles analyses sont réalisées, à partir de quelles données et selon quel cadre méthodologique). Pour chaque paramètre analysé, le guide présente :

- Les *données utilisées*;
- Une courte description de l'analyse effectuée;
- Les résultats obtenus (*tableaux et graphiques*).

1.4. Préparation des données

1.4.1 Extraction des données du système IFA

L'application AquaPop repose sur un fichier Excel présentant certaines caractéristiques essentielles afin d'assurer son bon fonctionnement. À cette fin, un **classeur IFA nommé « AquaPop »** est disponible pour extraire directement les données de PEN contenues dans cette

base de données ministérielle. Le fichier *.xls obtenu doit ensuite être enregistré **au format *.xlsx**. Toute modification manuelle du fichier Excel ainsi généré, ou toute extraction réalisée en dehors de cette procédure, est fortement déconseillée puisqu'elle peut compromettre à la fois le bon fonctionnement de l'outil et la validité des résultats produits.

Il est possible de télécharger les données de plusieurs inventaires dans un même fichier puisque, une fois celui-ci importé dans l'application, l'utilisateur est invité à sélectionner le lac et l'année (ou les années) visés par l'analyse. Il est toutefois recommandé de limiter le téléchargement aux inventaires d'une seule région (trois espèces), afin que le fichier Excel ne contienne que les quatre feuilles requises (voir l'annexe). Si davantage de données doivent être téléchargées, assurez-vous que l'ensemble des données de spécimens se trouve sur la même feuille Excel avant l'importation dans AquaPop.

Les utilisateurs sont invités à vérifier que toutes les données sont correctement saisies conformément aux normes en vigueur et, le cas échéant, à les corriger dans IFA avant d'effectuer une nouvelle extraction pour leur utilisation dans AquaPop, plutôt que d'apporter les corrections directement dans le fichier Excel extrait.

1.4.2 Utilisation d'un fichier personnel

Pour les utilisateurs souhaitant employer leur propre fichier Excel, c'est-à-dire un fichier qui n'a pas été extrait de la base de données IFA, la structure requise est présentée en annexe.

La non-conformité du fichier à cette structure peut compromettre à la fois le bon fonctionnement de l'outil et la validité des résultats produits.

2. Utiliser l'application via l'interface utilisateur Shiny

Cette section s'adresse aux utilisateurs qui utilisent AquaPop au moyen de l'interface utilisateur Shiny, sans avoir à lire ou à écrire de code.

L'application est accessible directement à partir de l'hyperlien **AquaPop**. Il n'est pas nécessaire d'avoir le logiciel R ou RStudio installés sur votre ordinateur, puisque l'application fonctionne entièrement en ligne. En cas de problème avec l'application, veuillez communiquer avec FA.eauxinterieures@environnement.gouv.qc.ca.

2.1 Démarrage de l'application

En cliquant sur l'hyperlien **AquaPop**, vous accéderez directement à la page d'accueil de l'application (Figure 1). Le menu situé dans la bande grise en haut de l'écran permet d'accéder à la page de téléchargement et aux différents modules d'analyse de l'application : abondance et biomasse, structure de population, indice de condition, croissance, mortalité, maturité sexuelle.

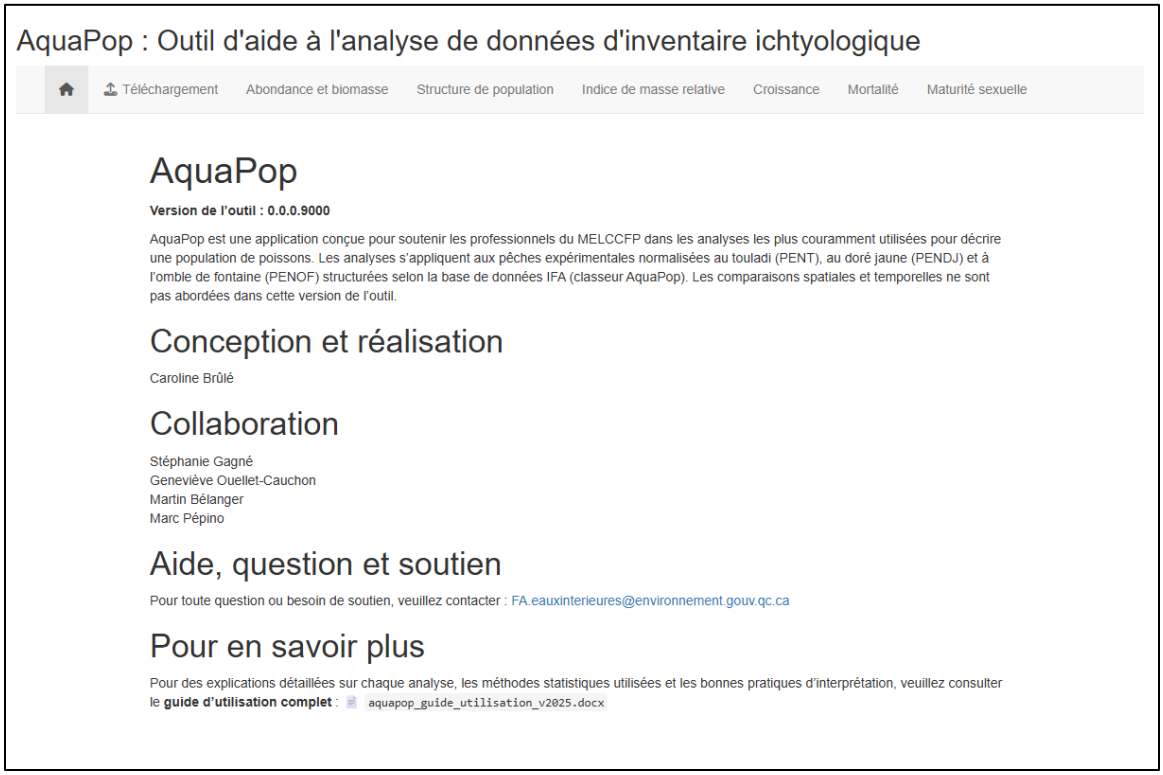


Figure 1. Aperçu de la page d'accueil de l'interface Shiny et des différents pages disponibles dans le menu (bande grise).

2.2 Téléchargement des données

Cette étape vous permet de charger votre fichier Excel de données (extraction IFA) et de vérifier rapidement la conformité des données à l'aide des tableaux de visualisation. S'il semble y avoir des erreurs de saisie, il est recommandé de les corriger directement dans IFA avant d'effectuer une nouvelle extraction IFA destinée à son utilisation dans AquaPop.

1. **Télécharger vos données :** Cliquez pour ouvrir l'explorateur de fichiers afin d'importer le fichier Excel (*.xlsx) contenant les données à analyser**.**
2. **Sélectionner le type de pêche normalisée** : Choisissez PENT, PENDJ ou PENOF. Cette sélection permet de déterminer l'espèce analysée, d'exclure les captures accessoires d'autres inventaires (p. ex., les touladis capturés lors d'une PENDJ effectuée sur le même lac) et de configurer automatiquement certains paramètres des analyses subséquentes (p. ex. classes PSD, indice de condition, mortalité).
3. **Sélectionner le numéro de lac** : Choisissez le lac visé dans la liste déroulante, laquelle est automatiquement filtrée selon le type de pêche sélectionné.
4. **Sélectionner les années à considérer** : Cochez l'année ou les années visés par l'analyse (liste filtrée automatiquement selon le no_lac sélectionné). Si plus d'une année est sélectionnée, les données seront compilées dans un seul et même inventaire (p. ex., une PENDJ réalisée sur deux années).
5. **Visualiser les données : C**ette liste permet de visualiser, dans la portion droite de la fenêtre, les tables générées lors de l'importation et le nombre total d'entrées pour chaque table :
    a. *Lac* : informations sur le plan d'eau inventorié;
    b. *Stations* : informations sur les stations d'échantillonnage;
    c. *Récolte* : données de récolte de l'espèce ciblée pour l'ensemble des stations, y compris celles sans capture;
    d. *Spécimens* : informations individuelles sur les spécimens de l'espèce ciblée.

Un bref résumé de l'inventaire (lieu, date, nombre de stations et nombre de spécimens) est également présenté en haut à droite de la fenêtre (Figure 2).

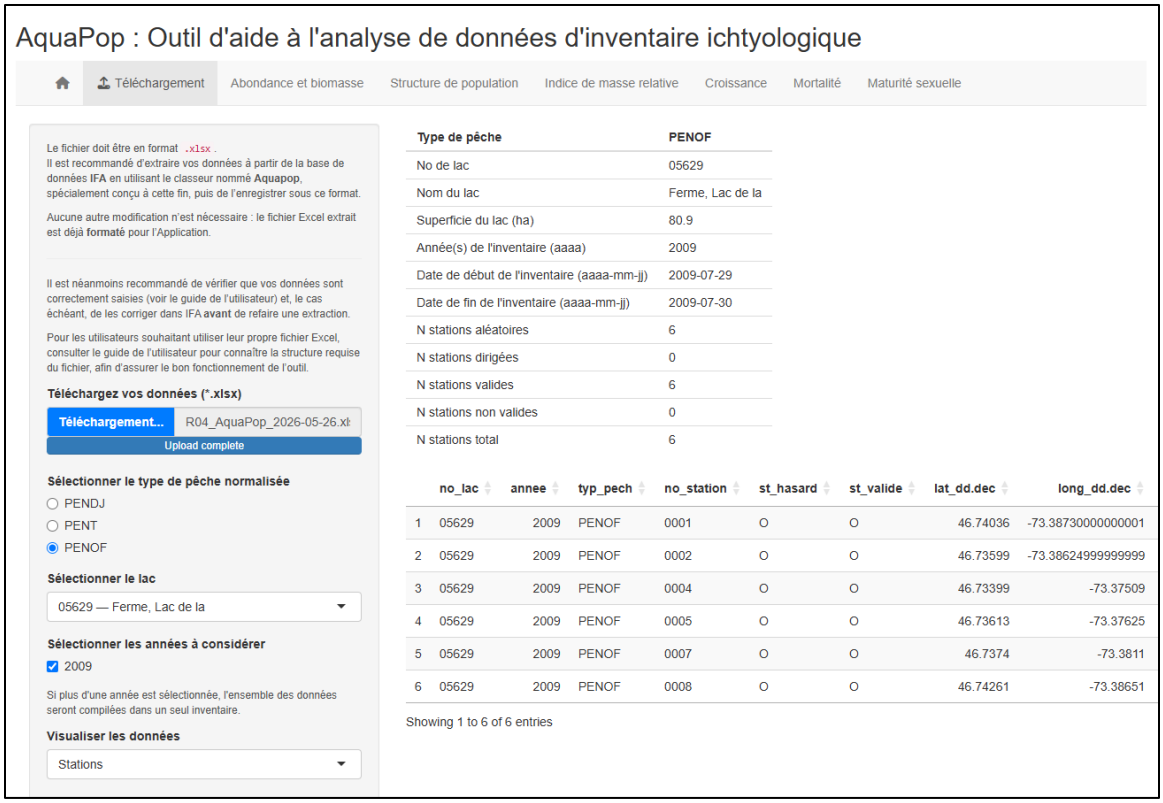


Figure 2. Aperçu de la page téléchargement une fois que l'inventaire a été sélectionné, donnant un aperçu rapide des données téléchargées.

2.2.1 Préparation automatique des données

Lorsque les valeurs des champs « station valide » et « station hasard » sont indéterminées (NULL, NA, ND, IND, « - », etc.), elles sont automatiquement remplacées par la valeur « Oui » par défaut. De la même façon, lorsque les valeurs des champs sexe, maturité et marquage sont manquantes, elles sont automatiquement remplacées respectivement par par « IND » (sexe et la maturité) et « NMA » (marquage).

De plus, certaines tables dérivées sont générées automatiquement lors de l'importation des données :

a. *Capture* : données de récolte des stations valides et au hasard, y compris les stations sans captures;
b. *Spécimens_hasard_valid* : données individuelles des spécimens provenant uniquement des stations valides et au hasard;
c. *Spécimens_valid* : données des spécimens provenant de toutes les stations valides, qu'elles soient au hasard ou dirigées.

Le Tableau 1 indique quelles données (tables) ont été utilisées pour chaque indicateur.

Tableau 1. Liste des tables utilisées pour l'analyse des différents indicateurs.

Indicateur	Table utilisée
CPUE	*Capture* et *Spécimens_hasard_valid*
BPUE	*Spécimens_hasard_valid*
Taille, masse et âge moyens	*Spécimens_valides*
Structure de taille et structure d'âge	*Spécimens_valides*
PSD	*Spécimens_valides*
Relation masse-longueur	*Spécimens*
Indice de condition	*Spécimens*
Croissance	*Spécimens*
Mortalité	*Spécimens_valides*
Maturité sexuelle (L50 et A50)	*Spécimens*

2.3 Abondance et biomasse

2.3.1 CPUE

Validation des captures et des spécimens

Ce tableau permet de comparer le nombre de captures de l'espèce visée selon la table *Capture* et le nombre d'individus dans la table *Spécimens_hasard_valid*.

Si le nombre total de captures est plus élevé que le nombre total de spécimens, cela peut s'expliquer par la présence de poissons échappés, trop abîmé pour être mesurés ou d'autres situations particulières. À l'inverse, si le nombre de spécimens est plus élevé que le nombre de captures, il existe probablement une erreur dans les données de récolte qui devrait être corrigée dans la base de données IFA.

Modèles de CPUE – Tous les individus

Ce tableau compare l'ajustement des cinq modèles linéaires généralisés (GLM) présentés ci-dessous et appliqués aux données de la table *Capture* (Mainguy, 2023) :

- **poisson** : distribution de Poisson
- **nb1** : binomiale négative de type 1
- **nb2** : binomiale négative de type 2
- **gp** : distribution de Poisson généralisée
- **cmp** : distribution de Conway-Maxwell-Poisson

Le tableau ordonne les modèles selon leur performance. Le Tableau 2 décrit les informations rapportées pour chaque modèle dans la table de sélection des modèles.

Tableau 2. Description des données présentées dans la table de sélection des modèles de CPUE.

Données	Description
Modèle	Nom du modèle (nb1, nb2, poisson, gp ou cmp)
Ajustement HNP	Résultat du test d'ajustement HNP *goodness-of-fit*
AICc	Critère d'information d'Akaike corrigé : permet de comparer les modèles et d'identifier celui offrant le meilleur compromis entre qualité d'ajustement et complexité
Δ AICc	Delta AICc : différence entre l'AICc de ce modèle par rapport au modèle ayant le plus faible AICc
CPUE estimée	Abondance estimée selon le modèle
IC 95 %	Intervalle de confiance à 95 % de la CPUE estimée;
Convergence	Indique si le modèle a convergé (✓) ou non (✗);
Commentaires	Commentaire récapitulatif sur la convergence, le niveau d'ajustement et le niveau de soutien empirique relatif du modèle.

Le test d'ajustement HNP évalue l'adéquation d'un modèle à partir de ses résidus en calculant la proportion de résidus situés à l'extérieur de l'enveloppe simulée. Le test est initialement réalisé à partir de deux simulations. Une valeur inférieure à 10 % indique un bon ajustement du modèle, alors qu'une supérieure à 15 % indique un mauvais ajustement. Si la valeur se situe entre 10 et 15 %, trois simulations supplémentaires sont effectuées. Si la valeur moyenne des cinq simulations demeure comprise entre 10 et 15 %, l'ajustement est considéré comme marginal.

Tableau récapitulatif d'abondance

Ce tableau présente les effectifs observés calculés à partir de la table *Spécimens_hasard_valid* (sauf pour la CPUE estimée par modélisation à partir de la table *Capture*), pour les différents groupes biologiques suivants :

- Tous : ensemble de la population
- Selon le sexe :
  - Femelles
  - Mâles
  - Sexe inconnu
- Selon le statut reproducteur :
  - Femelles reproductrices actives
  - Mâles reproducteurs actifs
  - Immatures ou reproducteurs inactifs
  - Statut reproducteur inconnu

Le Tableau 3 présente les informations rapportées dans le tableau récapitulatif d'abondance.

Tableau 3. Description des données présentées dans le tableau récapitulatif d'abondance.

Données	Description
Groupe	Regroupement (tous, selon sexe ou selon le statut reproducteur)
Nombre	Nombre d'individus capturés lors de l'inventaire;
Proportion (%)	Répartition du nombre d'individus au sein de chaque groupe
Ratio M:F	Rapport entre l'abondance (nombre) des mâles et celle des femelles (seulement pour le groupe Tous et Immatures ou reproducteurs inactifs)
CPUE estimée	Abondance estimée selon le modèle ayant le plus bas AICc du tableau *Modèles de CPUE – Tous les individus* (groupe *Tous* seulement)
IC 95 %	Intervalle de confiance à 95 % de la CPUE estimée du modèle ayant le plus bas AICc

2.3.2 BPUE

Tableau de biomasse

À partir de la table *Spécimens_hasard_valid*, ce tableau présente les informations relatives à la biomasse pour les groupes biologiques suivants :

- Tous : ensemble de la population
- Selon le sexe :
  - Femelles
  - Mâles
  - Sexe inconnu
- Selon le statut reproducteur :
  - Femelles reproductrices actives
  - Mâles reproducteurs actifs
  - Immatures ou reproducteurs inactifs
  - Statut reproducteur inconnu

Un modèle linéaire généralisé utilisant une distribution binomiale négative de type 2 (nb2) est ajusté à la biomasse totale observée par station afin d'estimer la BPUE. L'estimation est réalisée pour l'ensemble des spécimens ainsi que pour les femelles reproductrices actives. Le Tableau 4 décrit les informations présentées dans le tableau de biomasse.

Tableau 4. Description des données présentées dans le tableau de biomasse.

Données	Description
Groupe	Regroupement (tous, selon sexe ou selon le statut reproducteur)
Biomasse totale (kg)	Biomasse totale récoltée pour l'espèce cible
Proportion (%)	Répartition de la biomasse récoltée au sein de chaque groupe
BPUE estimée	BPUE estimée selon le modèle nb2 (groupe Tous et Femelles reproductrices actives seulement)
IC 95 %	Intervalle de confiance à 95 % de la BPUE estimée

2.4 Structure de population

2.4.1 Taille, masse et âge moyens

Aperçu des données morphologiques

À partir de la table *Spécimens_valides*, ce tableau les statistiques descriptives des variables mesurées chez les spécimens :

- **Longueur maximale (mm)**;
- **Masse (g)**;
- **Âge**.

Ces données sont ventilées selon différents groupes biologiques :

- Tous : ensemble de la population
- Selon le sexe :
  - Femelles
  - Mâles
  - Sexe inconnu
- Selon le statut reproducteur :
  - Femelles reproductrices actives
  - Mâles reproducteurs actifs
  - Immatures ou reproducteurs inactifs
  - Statut reproducteur inconnu

Le Tableau 5 présente les statistiques descriptives calculées pour chacune des variables et chacun des groupes biologiques.

Tableau 5. Description des données présentées dans le tableau des données morphologiques pour chaque variable (longueur maximale, masse et âge).

Données	Description
Groupe	Regroupement (tous, selon sexe ou selon le statut reproducteur)
N	Nombre d'individus dont la donnée est disponible
Moyenne	Moyenne des valeurs pour l'ensemble des individus
ÉT	Écart-type (niveau de dispersion autour de la moyenne)
Min	Valeur minimale observée
Max	Valeur maximale observée

2.4.2 Structure de taille et structure d'âge

Histogramme de fréquence des longueurs ou des âges

À partir des données de *Spécimens_valides*, ce graphique (Figure 3) illustre la distribution (abondance) des captures en fonction de leur longueur maximale ou de leur âge. Les catégories de taille sont prédéfinies selon l'espèce (20 mm pour l'omble de fontaine et 50 mm pour le doré jaune et le touladi; Anderson et Neumann, 1996; Neumann et coll., 2012). Pour chaque classe de taille, la borne inférieure est incluse et la borne supérieure est exclue.

Par défaut, tous les poissons sont regroupés, mais il est possible de **regrouper les poissons** selon :

- L'origine (marqué ou non marqué);
- Le sexe (mâle, femelle, indéterminé);
- Le statut reproducteur (actif, inactif ou immature, indéterminé).

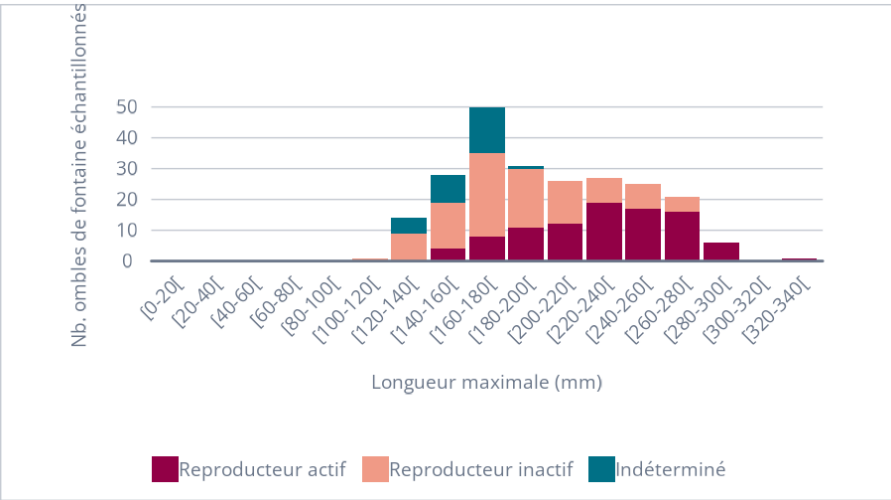


Figure 3. Exemple d'un histogramme représentant la distribution en taille des ombles de fontaine capturés dans un inventaire selon leur statut reproducteur.

2.4.3 PSD (Proportional size distribution)

Indice PSD (Q)

L'indice PSD-Qualité est calculé à partir de la répartition en taille des individus à l'intérieur de classes de taille prédéfinies pour l'espèce (Tableau 6; Gabelhouse, 1984). Il correspond à la proportion d'individus appartenant aux classes Qualité à Trophée par rapport au nombre total d'individus appartenant aux classes Stock à Trophée. Cet indice et son intervalle de confiance (IC 95 %) sont calculés à partir des données de *Spécimens_valides*.

Tableau 6. Classes de taille (mm) prédéfinies pour chaque espèce pour l'évaluation du Proportional size distribution (PSD) selon Gabelhouse 1984.

Classe de taille	Omble de fontaine	Touladi	Doré jaune
Sous-stock	< 150	< 300	< 250
Stock	150-249	300-499	250-379
Qualité	250-324	500-649	380-509
Préférée	325-399	650-799	510-629
Mémorable	400-499	800-999	630-759
Trophée	≥ 500	≥ 1000	≥ 760

Tableau des répartitions par classe de taille

Ce tableau présente, pour chaque classe de taille PSD (Tableau 6) :

- **Intervalle (mm)** : intervalle de longueur (LM) des spécimens considérés dans cette classe;
- **N** : Nombre de spécimens dans cette classe;
- **Fréquence relative (%)** : Proportion d'individus appartenant à cette classe de taille.

Distribution de fréquence des longueurs avec les classes de PSD

Cet histogramme (Figure 4) illustre, pour chaque classe de taille PSD, la fréquence relative (%) ainsi que l'effectif (n) observé.

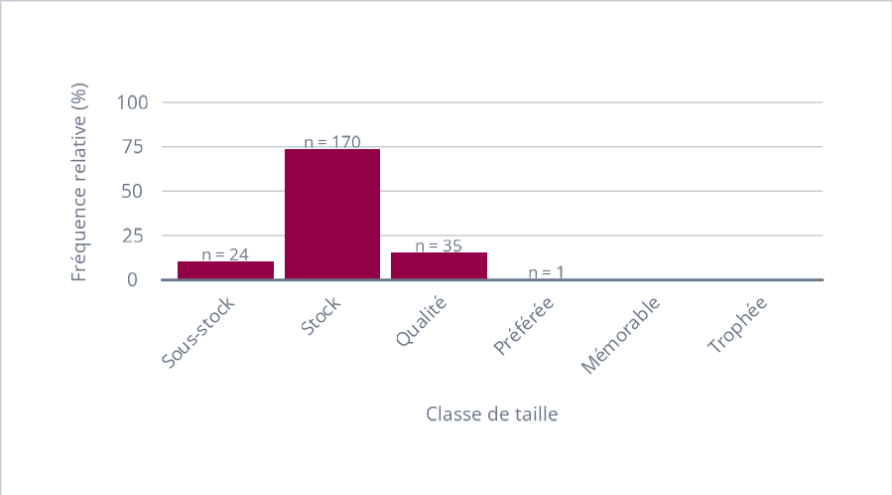


Figure 4. Exemple d'un histogramme représentant la fréquence relative (%) et l'effectif (n) pour chaque classe de taille PSD.

2.4.4 Relation masse-longueur

Relation masse-longueur

Les données de la table *Spécimens* sont utilisées pour ce graphique (Figure 5) qui illustre la relation entre la longueur maximale (mm) des individus et leur masse (g) selon l'équation

$$log_{10}W = a' + b * log_{10}(LM)$$

où *W* est le poids en grammes et *LM* la longueur totale maximale en mm. Le graphique présente également la courbe ajustée (ligne pleine) ainsi que son intervalle de confiance à 95 % (lignes pointillées). L'équation de la courbe est inscrite au bas du graphique.

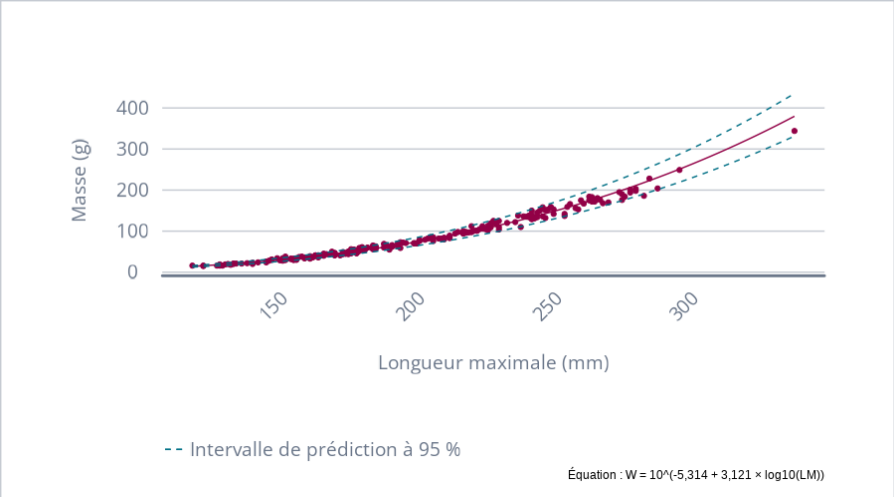


Figure 5. Exemple d'un graphique représentant la relation entre la longueur maximale (mm) et la masse (g) d'ombles de fontaine capturés dans un inventaire normalisé et son intervalle de confiance à 95 % (lignes pointillées). L'équation de la courbe est également présentée sur le graphique.

Tableau des coefficients

Ce tableau présente les coefficients $\log_{10}(a)$ (ou a') et *b* de la relation masse-longueur obtenue à partir d'une régression linéaire simple (lm) :

- **Coefficient :**
  - **Log10(a)** : intercept de la relation linéarisée;
  - **b** : pente de la relation logarithmique ou coefficient d'allométrie;
- **Estimation** : valeur du coefficient;
- **Erreur standard** : mesure de la précision de l'estimation du coefficient;
- **IC 95%** : intervalle de confiance à 95% de l'estimation du coefficient.

2.5 Indice de condition

Indice de masse relative (Wr)

L'indice de masse relative (*Wr*) compare la masse d'un individu par rapport à une équation masse-longueur standard (W_s) construite à partir de plusieurs populations réparties sur l'ensemble de l'aire de distribution de l'espèce. Les paramètres des équations standards proposées dans la littérature pour calculer *Wr* pour le doré jaune, le touladi et l'omble de fontaine sont présentés dans le Tableau 7, incluant la taille minimale des individus auxquels s'appliquent ces équations.

Tableau 7. Paramètres de l'équation de masse standard (Ws) pour chacune des espèces et longueur totale (LT) minimale recommandée pour leur application. Le format de l'équation est log10Ws = a' + b log10(LT).

Classe de taille	a'	b	LT min (mm)	Source
Omble de fontaine	-5,186	3,103	120	Hyatt & Hubert (2001)
Doré jaune	-5,453	3,180	150	Murphy et coll. (1990)
Touladi	-5,681	3,246	280	Piccolo et coll. (1993)

La table *Spécimens* est utilisée pour calculer l'indice de masse relative (Wr) de différents groupes :

- Tous : ensemble de la population
- Selon le sexe :
  - Femelles
  - Mâles
  - Sexe inconnu
- Selon la classe de PSD (section 2.4.3, Tableau 6)

Pour chaque groupe, les informations suivantes sont présentées :

- **Wr (%)** : valeur moyenne de l'indice de masse relative;
- **IC 95%** : intervalle de confiance à 95% de Wr;
- **N** : Nombre d'individus dont les données de masse et longueur sont disponibles.

Indice de masse relative (Wr) selon la longueur et le sexe

Ce graphique (Figure 6) présente l'indice de masse relative de chaque spécimen en fonction de sa longueur maximale, ainsi que la valeur moyenne de Wr pour chaque sexe (lignes pointillées).

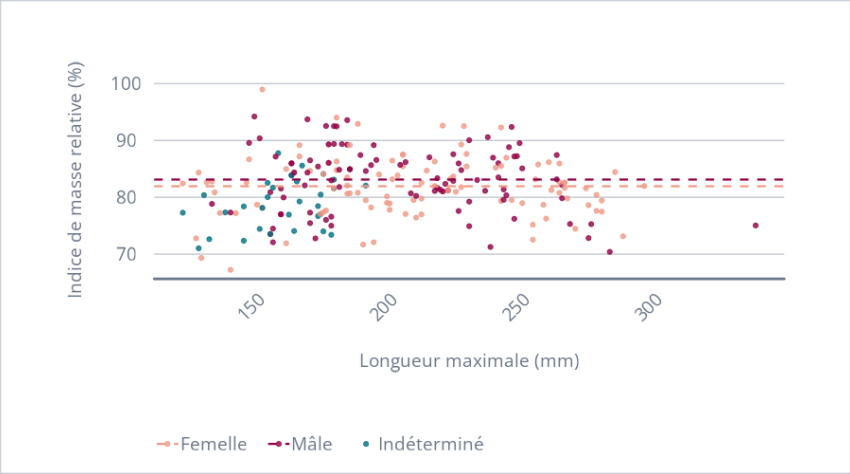


Figure 6. Exemple d'un graphique représentant la relation entre la longueur maximale (mm) et l'indice de masse relative *Wr* (%) selon le sexe. La ligne pointillée représente la valeur moyenne pour chaque sexe.

Indice de masse relative (Wr) par classe de taille

Pour chaque classe de taille de PSD, ce graphique (Figure 7) illustre la valeur de l'indice de masse relative (Wr) de chaque individu appartenant à cette classe, la valeur moyenne de *Wr* et son intervalle de confiance à 95 %.

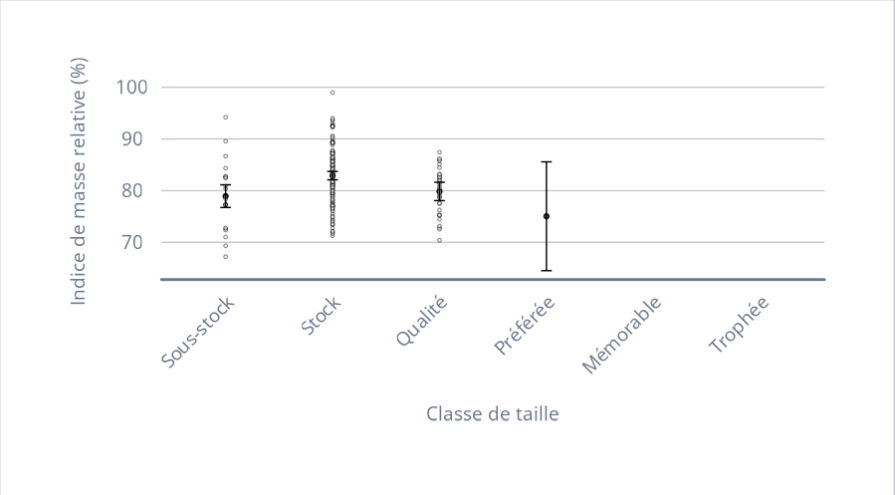


Figure 7. Exemple d'un graphique représentant l'indice de masse relative *Wr* (%) pour chaque classe de PSD avec son intervalle de confiance à 95 %.

2.6 Croissance

Une analyse par moindres carrés non linéaires (NLS) est appliquée aux données de la table *Spécimens* afin d'ajuster trois modèles de croissance, soit von Bertalanffy, Gompertz et logistique. Pour déterminer les valeurs initiales des paramètres, trois approches sont évaluées successivement :

1) fonction FSA::findGrowthStarts();
2) FSA::vbStarts();
3) utilisation des valeurs fixes recommandées selon Ogle (2016).

Un message indique à l'utilisateur la méthode utilisée pour déterminer les valeurs initiales utilisées lors de l'ajustement du modèle.

Table de sélection du modèle de croissance

Cette table compare les différents modèles de croissance en les ordonnant selon leur performance relative (AICc). Le Tableau 8 fournit une description des différents éléments présentés pour chaque modèle.

Tableau 8. Description des données présentées dans la table de sélection du modèle de croissance.

Données	Description
Modèle	Nom du modèle (von Bertalanffy, Gompertz ou logistique)
L_∞	Longueur à l'infini estimé selon le modèle
L_∞ IC 95%	Intervalle de confiance à 95 % de la L_∞ estimée
K	Paramètre du modèle (signification variable selon chaque modèle)
K IC 95%	Intervalle de confiance à 95 % de la valeur de K
t_0	Paramètre du modèle (signification variable selon chaque modèle)
t_0 IC 95%	Intervalle de confiance à 95 % de la valeur de t_0
AICc	Critère d'information d'Akaike corrigé : permet de comparer les modèles et d'identifier celui offrant le meilleur compromis entre qualité d'ajustement et complexité
Δ AICc	Delta AICc : différence entre l'AICc de ce modèle par rapport au modèle ayant la plus faible valeur d'AICc
Convergence	Indique si le modèle a convergé (✓) ou non (✗);
Commentaire	Commentaire récapitulatif sur la convergence, le niveau d'ajustement et le niveau de soutien empirique relatif du modèle

Longueur à l'âge des spécimens capturés et modèle de croissance

Ce graphique (Figure 8) illustre les données individuelles (longueur maximale selon l'âge) et la courbe de croissance du modèle sélectionné. Par défaut, le modèle présentant la plus faible valeur d'AICc est sélectionné, mais l'utilisateur peut choisir un autre modèle. L'intervalle de confiance à 95 % du modèle ainsi que la longueur asymptotique (L_∞) sont également illustrés. L'équation du modèle sélectionné est également présentée au bas du graphique.

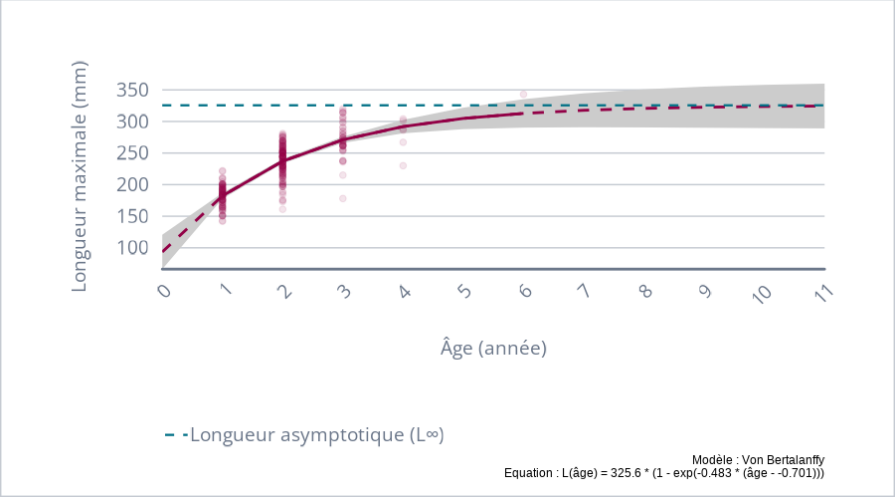


Figure 8. Exemple d'un graphique représentant la courbe de croissance d'une population d'omble de fontaine et son intervalle de confiance à 95 %. Le modèle sélectionné et l'équation de la courbe, ainsi que la longueur asymptotique, sont également présentés sur le graphique.

2.7 Mortalité

Un âge de départ, correspondant au mode de la structure d'âge pour l'omble de fontaine ou au mode + 1 (Peak Plus) pour le doré jaune et le touladi, est d'abord proposé pour la modélisation, mais l'utilisateur peut choisir un âge différent. L'histogramme de fréquence d'âge est présenté pour aider l'utilisateur à préciser un âge de départ. L'analyse est effectuée sur l'ensemble des classes d'âge supérieures ou égales à cet âge de départ et présentes dans le jeu de données. Cliquez ensuite sur « Lancer l'analyse de mortalité ».

Table de sélection du modèle de mortalité

Cette table compare l'ajustement des cinq modèles linéaires généralisés (GLM) présentés ci-dessous et ajustés aux données de *Spécimens_valides* (Mainguy et Moral, 2021) :

- **poisson** : distribution de Poisson
- **nb1** : binomiale négative de type 1
- **nb2** : binomiale négative de type 2
- **gp** : distribution de Poisson généralisée
- **cmp** : distribution de Conway-Maxwell-Poisson

La table ordonne les modèles selon leur performance (AICc). Le Tableau 9 présente les informations fournies pour chacun des modèles.

Tableau 9. Description des données présentées dans la table de sélection du modèle de mortalité.

Données	Description
Modèle	Nom du modèle (nb1, nb2, poisson, gp ou cmp)
Âge de départ	Âge minimal à partir duquel le modèle a été ajusté
Ajustement HNP	Résultat du test d'ajustement HNP *goodness-of-fit*
AICc	Critère d'information d'Akaike corrigé : permet de comparer les modèles et d'identifier celui offrant le meilleur compromis entre qualité d'ajustement et complexité
Δ AICc	Delta AICc : différence entre l'AICc de ce modèle par rapport au modèle ayant le plus faible AICc
Coefficient de mortalité (Z)	Taux de mortalité instantané estimé par le modèle
Erreur standard	Précision de l'estimation de Z
Taux de mortalité (A %)	Taux de mortalité annuelle estimé en pourcentage
IC 95 % (%)	Intervalle de confiance à 95 % du taux de mortalité annuelle (A%);
Poids d'Akaike	Probabilité relative (%) que ce modèle soit le meilleur parmi les options disponibles
Convergence	Indique si le modèle a convergé (✓) ou non (✗)
Commentaire	Commentaire récapitulatif sur la convergence, le niveau d'ajustement et le niveau de soutien empirique relatif du modèle

Le test d'ajustement HNP évalue l'adéquation d'un modèle à partir de ses résidus en calculant la proportion de résidus situés à l'extérieur de l'enveloppe simulée. Le test est initialement réalisé à partir de deux simulations. Une valeur inférieure à 10 % indique un bon ajustement du modèle, alors qu'une supérieure à 15 % indique un mauvais ajustement. Si la valeur se situe entre 10 et 15 %, trois simulations supplémentaires sont effectuées. Si la valeur moyenne des cinq simulations demeure comprise entre 10 et 15 %, l'ajustement est considéré comme marginal.

Distribution d'âge et modèle de mortalité retenu

La courbe de mortalité du modèle sélectionné, ainsi que la valeur de A (%) et son IC 95 %, sont présentées sur le graphique (Figure 9). Par défaut, le modèle ayant le plus faible AICc est sélectionné, mais l'utilisateur peut choisir un autre modèle et le graphique est alors mis à jour en conséquence.

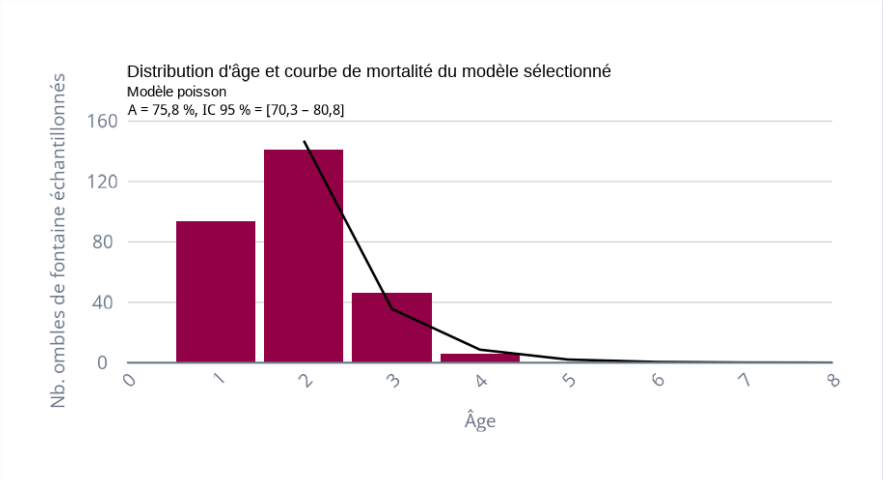


Figure 9. Exemple d'un graphique représentant la distribution d'âge et la courbe de mortalité du modèle sélectionné. Le nom du modèle, le taux de mortalité annuelle (A) et son intervalle de confiance à 95 % sont également affichés.

Graphique des résultats du test HNP du modèle sélectionné

Le résultat du test HNP *goodness-of-fit* est également présenté (Figure 10). Ce test évalue l'adéquation du modèle à partir de ses résidus. Lorsque tous les résidus sont à l'intérieur de l'enveloppe simulée, cela témoigne d'un bon ajustement. Si les points demeurent à l'intérieur de l'enveloppe simulée, mais présentent une tendance systématique à se rapprocher d'une des limites, le modèle devrait être rejeté. L'utilisateur est invité à analyser les résidus du modèle sélectionné afin de s'assurer du bon ajustement du modèle avant de retenir définitivement ce modèle pour l'interprétation des résultats.

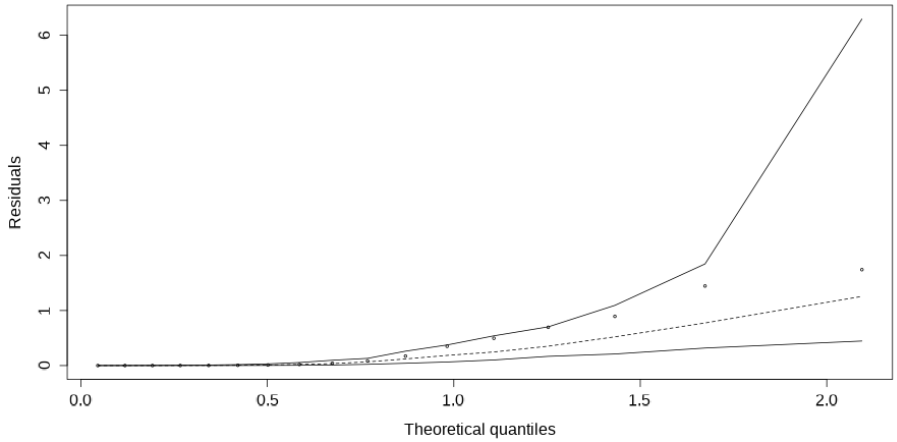


Figure 10. Exemple du résultat d'un test HNP *goodness-of-fit* sur un modèle de mortalité. Les points représentent les résidus et les lignes pleines représentent l'enveloppe simulée.

Chapman-Robson

Enfin, la mortalité estimée selon l'approche de Chapman-Robson est calculée à titre comparatif, notamment si cette méthode a été utilisée pour évaluer la mortalité lors d'un inventaire précédent. Ce tableau présente :

- **Coefficient de mortalité (Z)** : taux de mortalité instantanée;
- **Erreur standard** : mesure de la précision de l'estimation de Z;
- **Taux de mortalité (A %)** : taux de mortalité annuelle estimé;
- **IC 95 %** : intervalle de confiance à 95 % du taux de mortalité annuelle (A %);

2.8 Maturité sexuelle

2.8.1 Longueur (L50) et âge à maturité (A50)

Des modèles linéaires généralisés binomiaux (GLM) sont utilisés pour ajuster les ogives de maturité sexuelle à partir des données de la table *Spécimens*. Des modèles distincts sont ajustés pour les femelles, les mâles et pour les sexes combinés. Trois fonctions de lien sont évaluées : logit, probit et le log-log complémentaire (cloglog). Un message en haut de la page précise d'emblée si des modèles sont disponibles pour les femelles, pour les mâles et pour les sexes combinés.

Pour les dorés jaunes, un an est ajouté à l'âge estimé de chaque spécimen afin d'estimer l'âge à la maturité sexuelle, considérant que la reproduction survient au printemps suivant l'inventaire automnale.

Modèles séparés par sexe

Deux tableaux, un pour les *Femelles* et l'autre pour les *Mâles*, présentent les résultats des modèles ajustés séparément pour chaque sexe selon les trois fonctions de lien : logit, probit et cloglog (Mainguy et coll., 2024). Le Tableau 10 présente les éléments rapportés pour chaque modèle.

Tableau 10. Description des données présentées dans les tables de sélection des modèles de maturité sexuelle séparés par sexe.

Données	Description
Modèle	Nom du modèle défini par F ou M et le lien testé (logit, probit ou cloglog)
L50 / A50	Longueur ou âge à maturité
IC 95 % (%)	Intervalle de confiance à 95 % de L50 ou A50
b0	Ordonnée à l'origine du modèle;
b1	Pente du modèle ou comment la probabilité de maturité évolue avec la longueur ou l'âge
AICc	Critère d'information d'Akaike corrigé : permet de comparer les modèles et d'identifier celui offrant le meilleur compromis entre qualité d'ajustement et complexité
Δ AICc	Delta AICc : différence entre l'AICc de ce modèle par rapport au modèle ayant le plus faible AICc
Convergence	Indique si le modèle a convergé (✓) ou non (✗)
Ajustement	Indique si le modèle a passé les tests d'ajustement (*goodness-of-fit* [Osius et Rojek 1992] et *goodness-of-link*)
Commentaire	Commentaire récapitulatif sur la convergence, le niveau d'ajustement et le niveau de soutien empirique relatif du modèle

Ogives de reproduction – sexes séparés

Les graphiques *Ogive de reproduction – Femelles* et *Ogive de reproduction – Mâles* (Figure 11) illustrent les données individuelles (maturité [0/1] en fonction de la longueur maximale ou de l'âge) pour les mâles et les femelles séparément. La courbe de l'ogive de reproduction du modèle sélectionné pour chaque sexe ainsi que son intervalle de confiance à 95 % sont également illustrés. La ligne pointillée représente la longueur ou l'âge à maturité (où 50 % des individus sont susceptibles de participer à la prochaine fraie). Par défaut, le modèle ayant le plus faible AICc est sélectionné, mais l'utilisateur peut choisir un autre modèle.

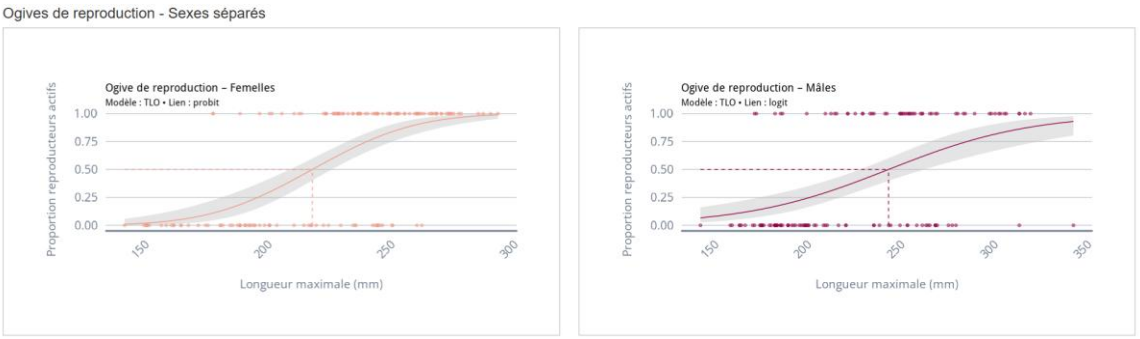


Figure 11. Exemple de la représentation d'une ogive de reproduction (ligne pleine) et son l'intervalle de confiance à 95 % (zone grise) pour un modèle spécifique aux femelles (a) ou aux mâles (b). Le lien sélectionné est affiché en haut du graphique. La ligne pointillée verticale représente la longueur (ou l'âge selon le cas) à maturité.

Modèles sexes combinés

La fonction ajuste 12 modèles, correspondant à quatre structures de modèles testées selon trois fonctions de lien. Les quatre structures sont :

- **TLO** : maturité ~ ltm / maturité ~ age (sans effet du sexe);
  Les mâles et les femelles sont regroupés sans distinction de sexe et possèdent une même ogive de reproduction partageant la même valeur de L50/A50.

- **ADD** : maturité ~ ltm + sexe / maturité ~ age + sexe (effet additif seulement);
  La forme de l'ogive est la même pour les deux sexes (pente commune), mais l'intercept varie selon le sexe. Cela correspond à une différence constante de maturité entre les sexes à toutes les tailles (ou tous les âges), tout en permettant des valeurs distinctes de L50/A50 selon le sexe.

- **COM** : maturité ~ ltm : sexe / maturité ~ age : sexe (interaction seulement);
  Les sexes possèdent des pentes distinctes, mais partagent un intercept commun. Ainsi, les trajectoires de maturation diffèrent entre les sexes, mais elles partent du même point de référence. Ce modèle est moins intuitif d'un point de vue biologique et sert principalement d'hypothèse intermédiaire à évaluer.

- **INT** : maturité ~ ltm + sexe + ltm : sexe / maturité ~ age + sexe + age : sexe;
  Les mâles et les femelles peuvent différer à la fois par leur intercept et par leur pente. Chaque sexe possède ainsi sa propre ogive de maturité, caractérisée par une position et une pente distincte.

Chacun de ces quatre modèles est testé selon les trois fonctions de lien (logit, probit et cloglog; Mainguy et coll., 2024). Le Tableau 11 précise les informations présentées pour les 12 modèles.

Tableau 11. Description des données présentées dans la table de sélection du modèle de maturité sexuelle pour les sexes combinés.

Données	Description
Modèle	Défini par le nom du modèle (TLO, ADD, COM ou INT) et la fonction du lien testé (logit, probit ou cloglog)
Type	Décrit l'équation testé
L50_F / A50_F	Longueur ou âge à maturité pour les femelles (pour les modèles TLO, cette valeur est identique pour les mâles et les femelles et l'IC 95% est également indiqué)
L50_M / A50_M	Longueur ou âge à maturité pour les mâles (pour les modèles TLO, cette valeur est identique pour les mâles et les femelles et l'IC 95% est également indiqué)
b0, b1, b2 et b3	Paramètres du modèle (Tableau 12)
AICc	Critère d'information d'Akaike corrigé : permet de comparer les modèles et d'identifier celui offrant le meilleur compromis entre qualité d'ajustement et complexité
Δ AICc	Delta AICc : différence entre l'AICc de ce modèle par rapport au modèle ayant le plus faible AICc
Convergence	Indique si le modèle a convergé (✓) ou non (✗)
Ajustement	Indique si le modèle a passé les tests d'ajustement (*goodness-of-fit* [Osius et Rojek 1992] et *goodness-of-link*)
Commentaire	Commentaire récapitulatif sur la convergence, le niveau d'ajustement et le niveau de soutien empirique relatif du modèle

Tableau 12. Description de ce que représentent les paramètres b0, b1, b2 et b3 selon le type de modèle de maturité sexuelle (TLO, ADD, COM ou INT).

	b0	b1	b2	b3
TLO	Intercept commun aux deux sexes	Pente commune aux deux sexes		
ADD	Intercept de l'ogive chez les **femelles**	Pente commune aux deux sexes	Effet du sexe sur l'intercept	
COM	Intercept commun aux deux sexes	Pente de l'ogive chez les **femelles**	Pente de l'ogive chez les **mâles**	
INT	Intercept de l'ogive chez les **femelles**	Pente de l'ogive chez les **femelles**	Effet du sexe sur l'intercept	Effet du sexe sur la pente

Ogive de reproduction – sexes combinés

Le graphique *Ogive de reproduction – Sexes combinés* (Figure 12) présente les données individuelles (maturité [0/1] en fonction de la longueur maximale ou de l'âge) pour l'ensemble des spécimens (modèles TLO) ou séparément selon le sexe (modèles ADD, COM et INT). La courbe de l'ogive de reproduction du modèle est illustrée avec son intervalle de confiance à 95 % (zone grise). Une seule courbe est présentée pour les modèles TLO, tandis qu'une courbe distincte est présentée pour chaque sexe dans les modèles ADD, COM et INT. La ou les lignes verticales

pointillées représentent la longueur ou l'âge à maturité (où 50 % des individus sont susceptibles de participer à la prochaine fraie). Par défaut, le modèle ayant le plus faible AICc est sélectionné, mais l'utilisateur peut choisir un autre modèle.

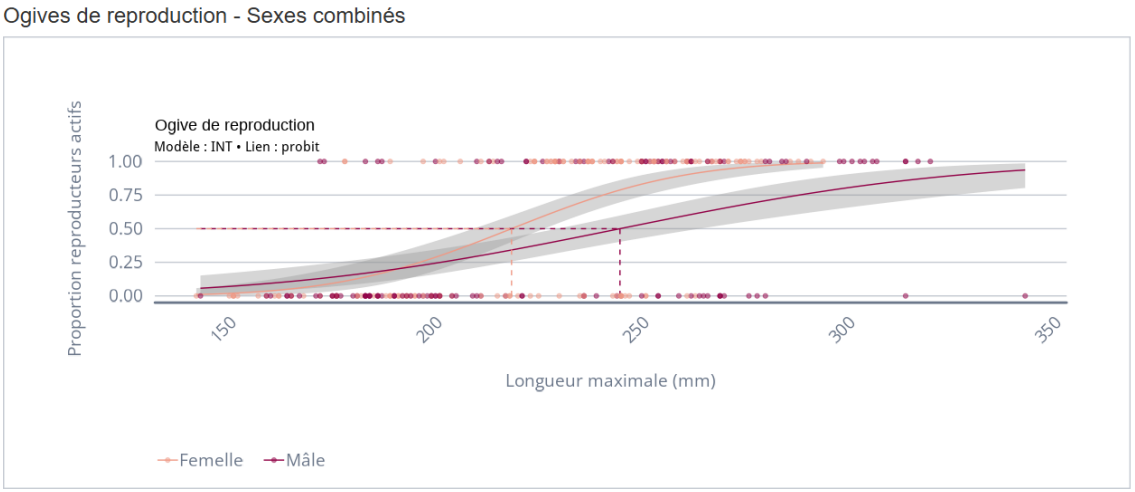


Figure 12. Exemple de la représentation de l'ogive (ou des ogives) de reproduction (lignes pleines) et de son intervalle de confiance à 95 % (zone grise) pour un modèle qui a été appliqué à tous les individus (sexes combinés). Le nom du modèle et le lien sélectionnés sont indiqués sur le graphique. La (ou les) ligne verticale pointillée représente la longueur (ou l'âge selon le cas) à maturité.

3. Bibliographie

Gabelhouse, D.W. (1984). A Length-Categorization System to Assess Fish Stocks. North American Journal of Fisheries Management 4(3):273-285. DOI: doi:10.1577/1548-8659(1984)4<273:ALSTAF>2.0.CO;2

Mainguy, J. (2023). Guide pour la réalisation d'analyses statistiques en faune aquatique à l'aide du logiciel R. Ministère des Forêts, de la Faune et des parcs, Direction de l'expertise sur la faune aquatique, Québec.

Mainguy, J., Bélanger, M. Ouellet-Cauchon, G. & Moral, R. A. (2024). Monitoring reproduction in fish: Assessing the adequacy of ogives and the predicted uncertainty of their L50 estimates for more reliable biological inferences. Fisheries Research 269, DOI : doi.org/10.1016/j.fishres.2023.106863

Mainguy, J. & Moral, R. A. (2021). An An Improved Method for the Estimation and Comparison of Mortality Rates in Fish from Catch-Curve Data. North American Journal of Fisheries Management. DOI: 10.1002/nafm.10665

Ogle, D. (2016). *Introductory Fisheries Analyses with R.* New York: Chapman & Hall/CRC The R Series.

Osius, G. & Rojek, D. (1992). Normal Goodness-of-Fit Tests for Multinomial Models with Large Degrees of Freedom. Journal of the American Statistical Association 82(420):1145-1152. DOI : doi.org/10.2307/2290653

Plourde, J. & Arvisais, M. (2016). DYNAPOP-QC: Outil d'aide à l'analyse de données d'inventaire ichtyologique. Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, Direction générale de l'expertise sur la faune et ses habitats, Direction de la faune aquatique, Québec.

Plourde, J., Arvisais, M., Tremblay, A., & Gagné, S. (2021). DYNAPOP-QC : Outil d'aide à l'analyse de données d'inventaire ichtyologique. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction générale de la gestion de la faune et de ses habitats, Direction de l'expertise sur la faune aquatique, Québec.

Service de la faune aquatique. (2011). *Guide de normalisation des méthodes d'inventaire ichtyologique en eaux intérieures, Tome I, Acquisition de données.* Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec.

Annexe

Si l'utilisateur souhaite utiliser son propre fichier Excel (*.xlsx) pour importer ses données dans AquaPop, celui-ci doit obligatoirement contenir minimalement les **quatre feuilles** ci-dessous nommées comme suit :

- Lac
- Stations
- Recolte
- Specimens

Chaque feuille doit inclure certaines **colonnes obligatoires**, qui doivent être remplies correctement pour que l'application puisse importer les données. D'autres colonnes sont **optionnelles** et seront importées automatiquement si elles sont présentes. Il s'agit d'information complémentaire dont l'absence ne nuit pas au bon fonctionnement de l'application, mais qui peuvent apporter des précisions dans l'interprétation des résultats. Il est donc recommandé de les intégrer dans votre fichier. Enfin, l'ordre des colonnes n'a pas d'importance; il est cependant préférable que le nom des colonnes soit identique aux listes ci-dessous, sans utilisation de majuscules ni d'espace.

Feuille Lac

Colonnes obligatoires

- no_lac : Identifiant LCE du plan d'eau (5 caractères alphanumériques; ex. 01234 ou F5678)
- nom_lac : Toponyme du plan d'eau
- type_pech : PENT, PENDJ ou PENOF
- annee : Année de l'inventaire (ex. 2022)

Colonnes optionnelles

- region_admin : Numéro de la région administrative responsable de la gestion de ce plan d'eau (2 caractères numériques; ex. 04 ou 15)
- sp_pen : Code de l'espèce visé par cet inventaire (SAVI, SANA ou SAFO)
- long_dd.dec : Longitude en degrés décimaux du centroïde du lac
- lat_dd.dec : Latitude en degrés décimaux du centroïde du lac
- terr_faun : Code du territoire faunique (alphanumérique) où est situé le plan d'eau. Inscrire « NA » si le plan d'eau est en territoire libre.
- zon_pech : Zone de pêche où est situé le plan d'eau
- superficie_ha : Superficie du plan d'eau en hectares
- perimetre_km : Périmètre du plan d'eau en kilomètres
- prof_max_m : Profondeur maximale du plan d'eau en mètres
- prof_moy_m : Profondeur moyenne du plan d'eau en mètre
- comments : Tout commentaire pertinent en lien avec le plan d'eau ou l'inventaire

Exemple d'une feuille Lac (structure obligatoire seulement)

no_lac	nom_lac	type_pech	annee
F4528	Exemple, Lac	PENOF	2022

Feuille Stations

Colonnes obligatoires

- no_lac : Identifiant LCE du plan d'eau (5 caractères alphanumériques; ex. 01234 ou F5678)
- type_pech : PENT, PENDJ ou PENOF
- annee : Année de l'inventaire (ex. 2022)
- no_station : Numéro d'identification de la station (alphanumérique)
- st_valide : Indique si la station est valide (« O ») ou non (« N »). Consulter SFA (2011) pour savoir reconnaitre une station valide.
- st_hasard : Indique si la station a été choisi au hasard (« O ») ou s'il s'agit d'une station dirigée (« N »).

Colonnes optionnelles

- region_admin : Numéro de la région administrative responsable de la gestion de ce plan d'eau (2 caractères numériques; ex. 04 ou 15)
- nom_lac : Toponyme du plan d'eau
- long_dd.dec : Longitude en degrés décimaux de la station d'inventaire
- lat_dd.dec : Latitude en degrés décimaux de la station d'inventaire
- prof_deb : Profondeur au début du filet (mètres)
- prof_fin : Profondeur à la fin du filet (mètres)
- date_pose : Date de la pose du filet (ex. 2022-09-04 pour le 4 sept. 2022)
- heure_pose : Heure au moment de la pose du filet (chiffre en 0 et 23)
- min_pose : Nombre de minute passées l'heure au moment de la pose du filet (chiffre entre 0 et 59)
- date_leve : Date de la levée du filet (ex. 2022-09-04 pour le 4 sept. 2022)
- heure_leve : Heure au moment de la levée du filet (chiffre en 0 et 23)
- min_lev : Nombre de minutes passées l'heure au moment de la levée du filet (chiffre entre 0 et 59)
- type_maille : Type de maille en rive : « G » pour grandes ou « P » pour petites
- comments : Tout commentaire pertinent en lien avec la station

Exemple d'une feuille Stations (structure obligatoire seulement)

no_lac	type_pech	annee	no_station	st_valide	st_hasard
F4528	PENOF	2022	F02	O	O

Feuille Récolte

Colonnes obligatoires

- no_lac : Identifiant LCE du plan d'eau (5 caractères alphanumériques; ex. 01234 ou F5678)
- type_pech : PENT, PENDJ ou PENOF
- annee : Année de l'inventaire (ex. 2022)
- no_station : Numéro d'identification de la station (alphanumérique)
- st_valide : Indique si la station est valide (« O ») ou non (« N »). Consulter SFA (2011) pour savoir reconnaitre une station valide.
- st_hasard : Indique si la station a été choisi au hasard (« O ») ou s'il s'agit d'une station dirigée (« N »).
- sp : Code de l'espèce (4 lettres)
- nb_capture : Nombre de poissons capturés (de cette espèce à cette station)
- nb_pese : Nombre de poissons pesés (de cette espèce à cette station)

Colonnes optionnelles

- nom_lac : Toponyme du plan d'eau
- masse_tot :
- taille_min :
- taille_max :
- comments : Tout commentaire pertinent en lien avec la récolte effectuée à cette station (par ex. nombre de spécimens capturés mais échappés)

Exemple d'une feuille Récolte

no_lac	type_pech	annee	no_station	st_valide	st_hasard	sp	nb_capture	nb_pese
F4528	PENOF	2022	F02	O	O	SAFO	18	17

Feuille Spécimens

Colonnes obligatoires

- no_lac : Identifiant LCE du plan d'eau (5 caractères alphanumériques; ex. 01234 ou F5678)
- type_pech : PENT, PENDJ ou PENOF
- annee : Année de l'inventaire (ex. 2022)
- no_station : Numéro d'identification de la station (alphanumérique)
- st_valide : Indique si la station est valide (« O ») ou non (« N »). Consulter SFA (2011) pour savoir reconnaitre une station valide.
- st_hasard : Indique si la station a été choisi au hasard (« O ») ou s'il s'agit d'une station dirigée (« N »).
- sp : Code de l'espèce (4 lettres)
- no_specimen : Identifiant unique pour un spécimen capturé dans cet inventaire
- ltm : Longueur totale maximale du spécimen (mm)
- masse : Masse du spécimen (g)

- age : Age du spécimen au moment de la capture (selon la convention de l'anniversaire au 1er janvier)
- sexe : « F » (femelle), « M » (mâle) ou « IND » (indéterminé)
- maturite : « O » (gonades matures, participera à la prochaine fraie), « N » (gonades immatures) ou « IND » (indéterminé)

Colonnes optionnelles

- nom_lac : Toponyme du plan d'eau
- maille : grandeur de la maille du panneau dans lequel a été capturé le spécimen
- lf : Longueur à la fourche du spécimen (mm)
- marquage : « MA » si poisson marqué ou « NMA » si non marqué
- comments : Tout commentaire pertinent en lien avec le spécimen

Exemple d'une feuille Spécimens (structure obligatoire seulement)

no_lac	type_pech	annee	no_station	st_valide	st_hasard	sp	no_specimen	ltm	masse	age	sexe	maturite
F4528	PENOF	2022	F02	O	O	SAFO	14	212	93	3	M	O